

事已至此，还是回家睡觉吧, 吃点好的

2025 年 1 月 9 日, 记

1 我的概况

我目前大三了, 大概也是被 22 年高考数学新国二卷狙击了。英语 144, 语文 124, 但是数学炸裂, 十分可惜, 就被送来桂林的山里修仙了。但专业是计算机相关的, 挺满足了。

本科的前两年都在打传统算法竞赛, 最近半年也在搞 AI 算法, 在 CS 里算是和数学强相关的了。不过我也只能给给, 从计算机角度, 对数学专业的一些理解。

2 我对数学的一些理解

我对中学阶段的数学理解, 大概印象是抱着一些初等函数做灵能符号变换, 抱着块烂泥胚子雕花吧, 没什么好感。这个观点和《上海交通大学学生存手册》里写的, 不谋而合吧。

本科专业细分之后, 每个学科有自己的数学工具, 事情才开始变得有意思。像计算机, 线代、数论、图论、多项式生成函数和组合数学应该是传统 CS 的风格代表。当然近十年 AI 兴起后, 概率论也算是代表了吧。微积分、偏微分方程、复变函数之类的, CS 反而用的不多。oi-wiki 这个网站的数学板块挺全的, 没事可以去看看。

CS 里对数学的运用，我觉得能抽象为以下三个状态：

1. 对我的研究对象，做一个恰当的数学表达
2. 在数学表达的基础上（特别是代数表达）推演数学结构和性质
3. 回到研究对象，使用适当的数学工具对解析出的数学结构性质处理

这个观点取自南京大学的蒋炎岩教授对数学在信奥竞赛中的理解。只不过我觉得，推广到 CS 的多个领域，也同样适用。

举个例子，AI 算法中的模型训练，按以上的理论，抽象成以下三个状态：

1. 对我的模型性能，采用一个实变函数进行刻画，将其称为损失函数。函数值越小，模型性能越好。
2. 将模型性能转化为一个函数后，推演出该函数可微分性、凹凸性、极值等函数性质。
3. 利用凸优化、数值优化体系里的数学工具，处理这些性质，找到令损失函数值尽可能小的模型参数。

一般而言，CS 会更注重在 3 上。数学专业会更注重 1 和 2。其实都是做数学吧，就看你喜欢哪种风格多一点了。

3 我对研究生的一些理解

这是蒋炎岩老师写的一封对本科生的“科研劝退信”，决定读研前可以看看。说说我的补充理解吧。草台班子氛围盛行的环境，遇上一个人品过得去的导师，已是人生未来三年一大幸事，老板的学术能力，我已不敢奢求了。要是能遇到手把手教你配环境写代码的导，那大抵就是再生父母了吧。

说说深度学习方向的科研风格吧。一般的科研流水线兵团，就是导师划定领域，博士输出 idea，硕士写代码验证。dl 领域的 idea 挺廉价的，主要依赖代码实现去验证，要是不会 coding，大概率就变成实验室的负资产了。这主要还是个实验大于理论的领域吧，但也有很多人尝试去完善理论，特别是做模型可解释性方向，很数学，也很有挑战性。

哦哦，听闻华东师范的数学专业，挺猛的，男女比例也挺好的。学校在上海，是个好地方，纸醉金迷的，总比在山里好。